1： 两个 USB 接口的区别



数据线

开发板：右侧USB接口

电脑：随便一个USB口

白色LED指示灯

规律地闪烁：连接成功

只亮不闪： 连接失败

--- 左 USB 接口：用户自定义 USB 接口，用于 STM32 设备编写代码后与其它设备通信；

--- **右 USB 接口：代码烧录 + 调试仿真 + 串口输出 + 供电**

--- **特别地注意**：开发板上右侧的 USB 接口，虽集成了多个功能，但各功能间相互独立，工作时互不影响。如内置的下载器 CMSIS DAP 与 虚拟串口间，无论安不安装虚拟串口驱动，并不影响内置调试器 CMSIS-DAP 的正常使用 ，也不会影响仿真调试、供电。

下面，对右侧 USB 接口的集成功能，作使用上的解释：

CMSIS-DAP

魔女品牌下的 STM32 开发板，均已内置 CMSIS-DAP 调试下载器，连接好数据线，即可在 keil 中点击 LOAD 按钮，编译后的代码文件直接烧录至芯片，无需经外部下载器。

--- **使用右侧的 USB 接口**；

--- **无需安装驱动程序，不管 XP\win7\win10**;

--- 用安卓数据线，插入板子正下方右侧的 Micro USB 接口，另一端连接至电脑 USB 口，在 Keil 中设置参数即可使用(示例代码已设置好)，详细参数设置在本文件的同级文件夹下有详细图解.

虚拟串口

通常，STM32 芯片上的 USART 与电脑串口上位机通信时，需经过 CH340 之类的硬件转换器。

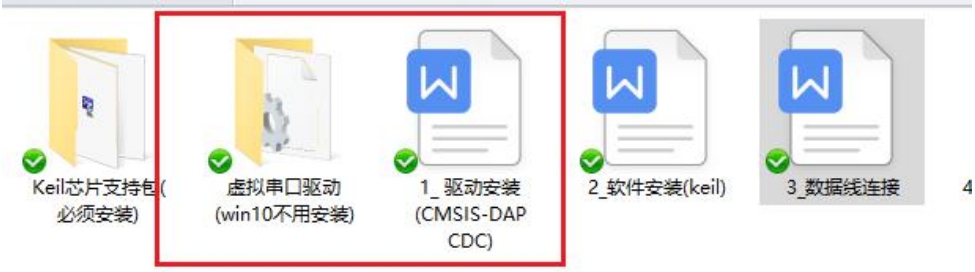
虚拟串口的作用与上述硬件转换器功能一样，但使用更方便。

--- USART1 的 PA9\PA10 已连接到内部调试器，可通过右侧的 USB 接口（虚拟串口），与电脑建立连接；

---代码编辑上，和使用硬件串口，无任何区别;

--- Win10 系统，不用安装驱动，即插即用;

--- XP、WIN7、WIN8 系统，需要安装驱动；详细安装教程， 请查看同级文件下“驱动安装.doc”。



供电说明

--- 左右两个 USB 接口，均可作供电接入所用;

--- USB 2.0 供电参数：5V-500mA

不能自动识别、不能下载的问题

有部分兄弟，对开发板集成 CMSIS-DAP 的使用，比较陌生，插上数据线后不能识别、下载，或者虚拟串口驱动安装不上，总是质疑开发板出现了质量问题。

出货量多了，我们几乎每天都要在这类问题的咨询的耗上大量时间.....。

下面是收集的常见问题：

-- 咨询量居首的，是刚才还能下载，突然就不能下载了。

因为刚才下载的代码，是使用 CubeMX 生成的代码，配置时，没使能或关闭了 SWD 引脚。

解决的方法，自行百度去。

--- 数据线与接口母座，接触不良，尝试重新插拔。

--- 有少量安卓充电线，形如数据线，内部仅为两芯线路。 需要四芯的安卓数据线才能连接并识别 (绝大部分安卓充电线，都是四芯);

--- 发现个别情况，系统和 Keil 均可正常使用，但始终识别不了内置的 CMSIS-DAP，但把板子插至另一台电脑后却可正常连接。 可尝试重装系统或 Keil;